

Calculons $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^4 - \ln(x)}{e^x + x}$.

Brouillon 1 - Analyse du problème : Au numérateur : on a $(+\infty)^4 - \ln(+\infty)$, soit $+\infty - \infty \Rightarrow$ c'est une Forme Indéterminée (F.I.). Au dénominateur : on a $e^{+\infty} + \infty = +\infty$. Globalement, on a un quotient de type $\frac{\infty}{\infty}$, qui est aussi une F.I. Il faut identifier les termes dominants en haut et en bas pour simplifier l'expression.

Choix de la méthode :

Face à une forme indéterminée mélangeant des puissances de x , des exponentielles et des logarithmes en $+\infty$, la technique classique consiste à **factoriser par le terme prépondérant** (celui qui croît le plus vite) au numérateur d'une part, et au dénominateur d'autre part.

L'objectif est de forcer l'apparition de fractions de la forme $\frac{\ln(x)}{x^n}$ ou $\frac{x^n}{e^x}$. Ces fractions correspondent à des limites de référence issues du cours sur les croissances comparées.

Rappel de cours - Théorème des croissances comparées en $+\infty$:

L'idée fondamentale est que *"l'exponentielle l'emporte toujours sur les puissances, qui elles-mêmes l'emportent sur le logarithme"*. Pour tout entier $n > 0$, on a les limites de référence suivantes :

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^n} = +\infty$ et par passage à l'inverse $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^n}{e^x} = 0$
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x)}{x^n} = 0$

Brouillon 2 - Choix des factorisations : Numérateur $(x^4 - \ln(x))$: x^4 croît plus vite que le logarithme. Le dominant est x^4 , on factorise donc par x^4 . Dénominateur $(e^x + x)$: e^x croît plus vite que x . Le dominant est e^x , on factorise donc par e^x .

Rédaction :

Nous sommes en présence d'une forme indéterminée. Pour tout $x > 0$, factorisons le numérateur par son terme de plus haut degré x^4 , et le dénominateur par e^x :

$$\frac{x^4 - \ln(x)}{e^x + x} = \frac{x^4 \left(1 - \frac{\ln(x)}{x^4}\right)}{e^x \left(1 + \frac{x}{e^x}\right)} = \frac{x^4}{e^x} \times \frac{1 - \frac{\ln(x)}{x^4}}{1 + \frac{x}{e^x}}$$

Remarque d'analyse : *En factorisant, nous faisons apparaître exactement nos limites de référence liées aux croissances comparées.*

D'après le théorème des croissances comparées, nous avons les limites usuelles suivantes :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x)}{x^4} = 0, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{e^x} = 0 \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^4}{e^x} = 0$$

Par calcul de la limite d'une somme et d'un quotient, le second facteur tend vers 1 :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1 - \frac{\ln(x)}{x^4}}{1 + \frac{x}{e^x}} = \frac{1 - 0}{1 + 0} = 1$$

Enfin, par produit de limites avec le premier terme $\left(\frac{x^4}{e^x}\right)$, on en déduit :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x^4}{e^x} \times \frac{1 - \frac{\ln(x)}{x^4}}{1 + \frac{x}{e^x}} \right) = 0 \times 1 = 0$$

Conclusion :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^4 - \ln(x)}{e^x + x} = 0$$